Cahier des Charges – Application de Suivi de Budget Personnalisé et Collectif

Version 1.0 – Janvier 2026

---

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

L'application vise à offrir une solution complète de gestion financière personnelle et collective, combinant suivi budgétaire, gamification, streaks (consistance), et un assistant IA. Elle s'adresse aux particuliers souhaitant mieux maîtriser leurs dépenses, ainsi qu'aux groupes (familles, colocataires, amis) gérant un budget commun.

1.2 Objectifs

- Permettre une gestion claire des revenus et dépenses
- Visualiser les tendances financières via des graphiques
- Motiver l'engagement grâce à la gamification (points, avatar, badges)
- Encourager une utilisation quotidienne via un système de streaks
- Faciliter la collaboration financière en mode collectif
- Offrir un assistant IA conversationnel pour les conseils et requêtes naturelles
- Garantir une interface intuitive, responsive et sécurisée

---

2. Spécifications Fonctionnelles

2.1 Gestion des Utilisateurs

- Inscription (email, nom d'utilisateur, mot de passe)
- Connexion/déconnexion sécurisées
- Modification du profil
- Récupération de mot de passe
- Suivi de la dernière activité (pour les streaks)

2.2 Gestion des Transactions

- Ajout, modification, suppression (avec confirmation)
- Champs : montant, catégorie, date, description, type (revenu/dépense), groupe (optionnel)
- Filtres : date, catégorie, type, groupe
- Recherche par description ou montant

2.3 Gestion des Catégories

- Catégories prédéfinies (alimentation, transport, logement, santé, loisirs…)
- Ajout/modification/suppression de catégories personnalisées

- Couleur associée à chaque catégorie

2.4 Tableau de Bord

- Solde actuel, total revenus, total dépenses
- Graphiques : répartition par catégorie, évolution dans le temps, comparaison mensuelle
- Statistiques : dépense moyenne, catégorie la plus utilisée
- Sélection de période (jour, semaine, mois, année, personnalisée)
- Affichage du streak (ex: 🔥 12 jours) et du niveau utilisateur

2.5 Budget et Objectifs

- Définition d'un budget mensuel par catégorie
- Alertes visuelles en cas de dépassement
- Barre de progression par catégorie
- Objectifs d'épargne (montant + échéance)

2.6 Export de Données

- Export des transactions en CSV
- Export des rapports en PDF (optionnel)

2.7 Scan de Factures (OCR)

- Upload d'image (JPEG/PNG)
- Extraction automatique via OCR : montant, date, description
- Préremplissage du formulaire de transaction

2.8 Gamification

- Système de points :
  - +5 pts (transaction), +30 pts (budget respecté), +50 pts (objectif atteint), +20 pts/jour (streak ≥4)
- Niveau utilisateur basé sur les points cumulés
- Avatar personnalisable (tête, corps, accessoires, fond) débloqué avec des points
- Badges : "Économe d'or", "Streak Master", etc.
- Défis hebdomadaires/mensuels

2.9 Gestion Collective

- Création de groupes (nom, description, code d'invitation)
- Rôles : Admin / Membre
- Transactions partagées ou personnelles
- Répartition manuelle des dépenses entre membres
- Tableau de bord collectif : solde total, dépenses par membre, budget commun

2.10 Streaks (Consistance)

- Compteur de jours consécutifs d'utilisation active
- Réinitialisation après 48h d'inactivité
- Bonus de points à J7, J14, J30
- Affichage visible sur le tableau de bord

2.11 Assistant IA / Chatbot

- Interface conversationnelle intégrée
- Réponses à des questions naturelles sur les finances
- Suggestions proactives (ex: "Budget loisirs à 90 %")
- Respect de la confidentialité (pas d'envoi de données sans consentement)

---

3. Spécifications Techniques

3.1 Technologies

- Backend :
  - PHP 8.1+, MySQL, architecture MVC, PDO, sessions sécurisées
- Frontend :
  - HTML5, CSS3 (Tailwind CSS), JavaScript ES6+, Chart.js, Fetch API
- OCR :
  - Tesseract.js (client) ou API externe (Google Vision)
- IA :
  - Moteur de règles local + option API LLM (OpenAI, Mistral…)

3.2 Sécurité

- Hashage des mots de passe (password_hash)
- Protection contre les injections SQL (requêtes préparées)
- Tokens CSRF sur les formulaires
- Validation et sanitisation des entrées
- Sessions sécurisées (HttpOnly, Secure)
- HTTPS requis en production

3.3 Base de Données (Tables Principales)

- users (avec champs streak, points, niveau)
- transactions (avec group_id nullable)
- categories, budgets
- groups, group_members, shared_expense_splits
- achievements, user_achievements
- avatar_items, user_avatar

---

4. Interface Utilisateur

- Pages :
  - Authentification, Dashboard, Transactions, Catégories, Groupes, Profil, Scan, Chatbot
- Design :
  - Responsive, palette sobre avec touches gamifiées
- Ergonomie :
  - Navigation intuitive, feedback immédiat, chargement asynchrone
- Accessibilité :
  - Conforme WCAG 2.1 AA (contraste, clavier, labels)

---

5. Contraintes

- Performance :
  - Chargement < 2,5s, requêtes optimisées
- Compatibilité :
  - Chrome, Edge, tous appareils
- RGPD :
  - Consentement explicite pour l'IA, pas de partage de données sans accord

---

6. Phases de Développement

- Authentification & Base
- Transactions & Catégories
- Tableau de Bord & Graphiques
- Budgets & Objectifs
- OCR & Export
- Gamification & Streaks
- Gestion Collective
- Assistant IA (MVP)
- Tests, Docs & Déploiement

---

7. Livrables

- Code source complet et commenté
- Script SQL de la base de données
- Documentation technique et guide utilisateur
- Fichier README.md avec instructions d'installation
- Version PDF de ce cahier des charges

---

8. Évolutions Futures

- Notifications (email/push)
- Import bancaire automatique
- Prévisions budgétaires avec IA
- Quêtes financières
- Application mobile native

Document rédigé le 7 janvier 2026

Propriétaire du projet : Rihab Mahdi